核心精讲·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑（0-2）

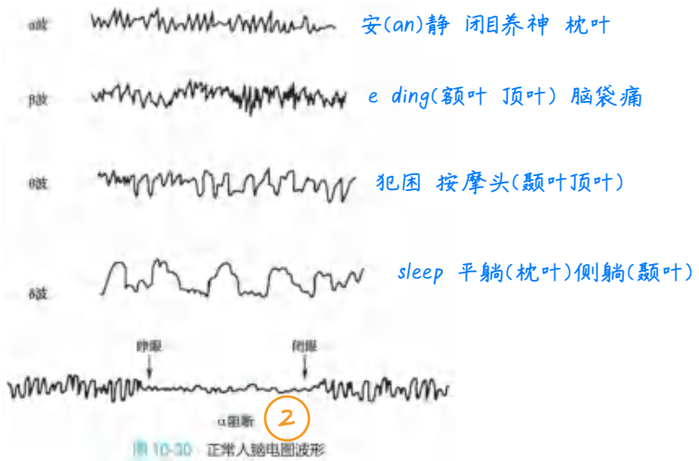
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脑电波 ①

ttsx	α波	β波	δ波	θ波
常见部位	枕叶 闭目养神	额、顶叶 e ding 脑袋痛	颞、枕叶 侧躺、平躺	颞、顶叶 犯困按摩
成人 出现情况	**安静、闭目、清醒** an-安	**紧张、活动** 背它	**深睡、麻醉、极度疲劳** sleep	**困倦** θ.θ
			婴儿	**儿童**
频率：β（快波）>α>θ>δ 幅度：δ>θ>α>β 跟频率反过来				
α 早上醒来→β 认真上课→θ 上课困了→δ 上课睡着了				







安(an)静 闭目养神 枕叶

e ding(额叶 顶叶) 脑袋痛

犯困 按摩头(颞叶顶叶)

sleep 平躺(枕叶)侧躺(颞叶)

二、睡眠 ③

1.非快速眼动睡眠 NREM 和快速眼动睡眠（rapid eye movement sleep,REM）

	慢波睡眠	快波/异相/快速眼动睡眠
意义	**生长发育、体力恢复** 长个子	**学习记忆、精力恢复** （脑内蛋白质合成加快、脑耗氧量增多 幼儿神经系统成熟和建立新突触） 长脑子

① 脑电活动包括自发脑电活动和皮层诱发电位两种不同形式，是大脑皮层许多神经元群集电活动的结果。
自发脑电活动是在无明显刺激的情况下，大脑皮层自发产生的节律性电位变化。利用脑电图仪在头皮表面记录到的自发脑电活动，称为脑电图（包括α、β、θ、δ四种基础波形）

② α波在成年人清醒、安静并闭眼时出现，睁眼或接受其他刺激时立即消失呈现快波即β波，这一现象称为α阻断。

③ 正常睡眠是NREM睡眠（慢波睡眠）和REM睡眠（快波/异相/快速眼动睡眠）两个不同时像周期性交替的过程。越接近清晨，漫波睡眠深度越浅，快波睡眠持续时间越长。

两个时相的睡眠均可直接转为觉醒状态，但由觉醒转为睡眠，则通常先进入NREM睡眠，而不能直接进入REM睡眠。（若在REM睡眠被睡眠剥夺（唤醒）后，可由觉醒状态直接进入REM睡眠，无须经过NREM睡眠的过渡）

在慢波睡眠增加 ↗ 进入快波睡眠下降 ↘

生长激素	**增多**	**减少**
做梦	少	多（梦到异国他乡）
眼球	无快速运动	有快速运动
唤醒	不易	**更不易** ⑤ （下丘脑体温调节功能明显减退、其睡眠深度更深、快波睡眠的唤醒阈比慢波睡眠高）
脑电波	**同步化** ④ 睡着了都一个样(同步)	**去**同步化、**低幅**、高频的**快波（β波）** 与觉醒相似但行为表现为睡眠（异相） β波一般出现在紧张活动时,而在快波睡眠期间却以快波为主,跟醒过来很像(快波),但是从行为上变现为睡觉状态(异相)

需注意：在**快波**睡眠阶段**有眼球快速运动**、躯体抽动、**血压升高**、心率加快、**呼吸加快不规则**等间断阵发性表现（快波-低级趣味） ⑥

⑦

2.调节觉醒与睡眠（限制 DD 生长）：

①**腺苷（促眠）**咖啡因阻断腺苷受体→增强觉醒

②前列腺素 D_2

③生长激素、生长激素释放激素、生长抑素

三、脑高级功能

（一）学习

1.联合型学习

①两种刺激、或一种行为与刺激之间很接近的重复发生，最后在脑内逐渐形成联系

②人类学习方式多为联合型学习，如**条件反射的建立和消退**（如巴甫洛夫与狗）

2.非联合型学习

习惯化	**敏感化**
反复温和刺激	**伤害性刺激**
突触传递效能的**短时程减弱**	突触传递效能的**短时程增强**
如一种单调声音持续存在、便不再引起人们产生探究反射，通过习惯化使人们避免对许多无意义信息的应答	如创伤部位即使一个轻微触摸刺激也将引起明显疼痛，通过敏感化有助于人们注意避开伤害性刺激

需注意：非联合型学习不需要在两种刺激、或刺激与反应之间建立联系，只要单一刺激的重复进行即可产生。尽管感受器的适应和习惯化都有单一刺激的重复进行，但**适应是感受器层面、而习惯化是大脑层面**

同一个刺激不断刺激感受器，动作电位的频率就会逐渐下降

④在NREM睡眠中,由于感觉迟钝或缺乏导致感觉传入冲动减少,大脑皮层神经元活动趋于步调一致,脑电波与频率逐渐减慢、幅度逐渐增高、δ波(常见于婴儿时期及成人深度睡眠、极度疲劳或麻醉时)所占比例逐渐增多为特征,表现出同步化趋势。

⑤在REM睡眠期间,机体的各种感觉进一步减退,唤醒阈提高;骨骼肌反射和肌紧张进一步减弱;交感神经活动进一步降低;下丘脑体温调节功能明显减退,表明其睡眠深度要比慢波睡眠更深。

⑥REM睡眠期间出现这些阵发性表现可能与某些疾病易于在夜间发作有关,如哮喘、心绞痛、阻塞性肺气肿缺氧发作等

⑦串联:
觉醒状态的维持与感觉的非特异投射系统有关(投射起始核为髓板内核,即"内啡肽")
刺激猫的中脑网状结构可将其从睡眠中唤醒,脑电波呈去同步化快波;如果在中脑头端切断网状结构或选择性破坏中脑被盖中央区的网状结构,动物则进入持久的昏睡状态,脑电波呈同步化慢波。
可见,觉醒的产生与脑干网状结构的活动有关,故称其为网状结构上行激动系统。

理顺知识点:
调节觉醒与睡眠的内源性物质:　限制DD生长
①.腺苷:脑内腺苷的含量随脑组织代谢水平的不同而发生变化,其含量随觉醒时间的延长而升高,高水平的腺苷可促进NREM睡眠,而在睡眠期其含量随睡眠时间的延长而降低,由此引发觉醒。
②.PGD2:PGD2在脑脊液中的浓度呈日节律变化,与睡眠-觉醒周期一致,并可随剥夺睡眠时间的延长而增高。PGD2可通过影响腺苷的释放而促进睡眠。
③.生长激素:生长激素的释放发生于NREM睡眠时相,能增强脑电的慢波活动,促进NREM睡眠。
生长激素释放激素和生长抑素不仅通过影响生长激素的释放而参与睡眠的调节,也能直接影响睡眠。

（二）记忆 ⑧

陈述性	非陈述性	短时程	长时程
可用语言表述或作为影像形式保持在记忆中（4年前你刚进校时在干嘛）	对规律操作程序的记忆（游泳、开车）		
与意识有关 容易遗忘	与意识无关（下意识反射）、不容易遗忘	保存时间短、易受干扰、容量有限	有些可成为永久记忆
形成依赖于 海马、内侧颞叶、杏仁核	基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层（小飞蚊）	前额叶 （打完电话忘记号码-摸自己额头）	海马 （马在成长）
陈述性、非陈述性记忆可相互转化 （开始学游泳时会刻意去记动作、之后慢慢变成下意识的、即陈述性转化为非陈述性记忆）		反复运用强化 可使短时程记忆向长时程记忆转化 （重复解决一切问题）	

需注意：长时程增强指高频刺激（强直刺激）突触前神经元、使突触后神经元的 EPSP 增强且持续较长时间，与 Ca^{2+}有关。**长时程增强是各种形式的学习和记忆的基础** ⑨

高频刺激导致一直有Ca^{2+}内流，突触前神经元内Ca^{2+}浓度高，导致递质释放很多，如果是兴奋性递质，突触后膜上的EPSP增强，且持续很长时间

（三）语言中枢 ⑩

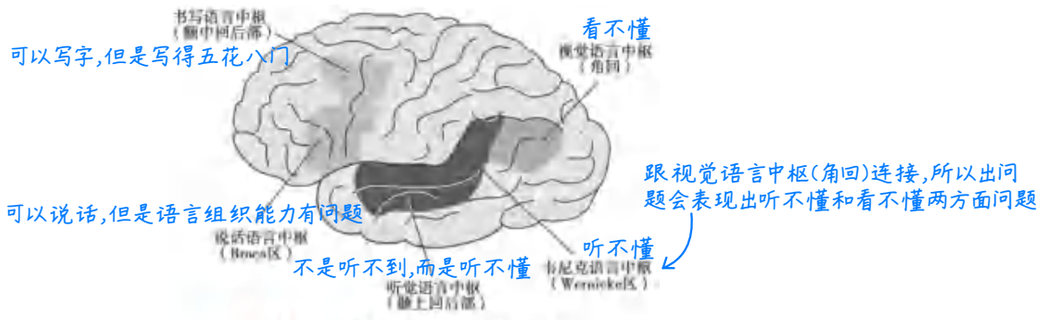


图 10-30 人类大脑皮层语言功能区域示意图

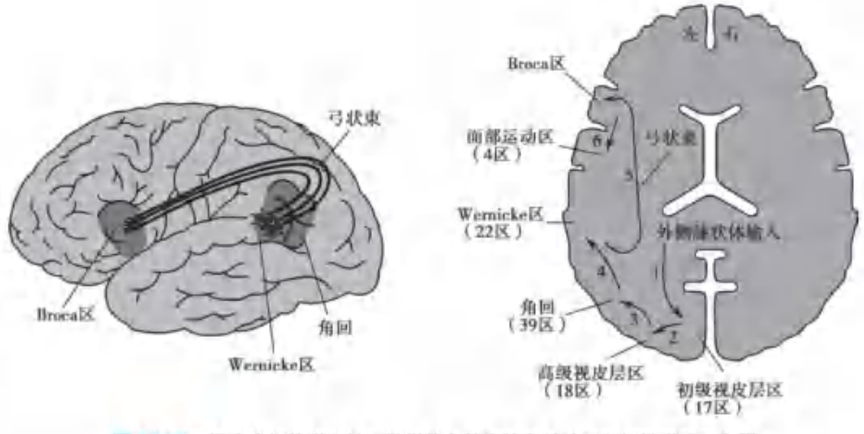


图 10-35 语言中枢传送和处理视觉传入信息的有关脑区和纤维联系示意图
看见某一物体后到能说出其名称时的语言信息传送路径按图中 1→6 的顺序进行。

⑧ 记忆的分类有多种，根据记忆储存和提取方式可将记忆分为陈述性记忆和非陈述性记忆；根据记忆保留的时间长短可将记忆分为短时程记忆和长时程记忆。

理顺知识点：

①.陈述性记忆：指与特定的时间、地点和任务有关的事实或事件的记忆，能进入人的主观意识，可用语言表述，或作为影像形式保存在记忆中，但容易遗忘，其形成依赖于海马、内侧颞叶、杏仁核等脑区。（即“还能行”）

②.非陈述性记忆：指对一系列规律性操作程序的记忆，是一种下意识的感知及反射，又称为反射性记忆。不依赖于意识和认知过程，是在重复多次的练习中逐渐形成的，故一旦形成则不容易遗忘，其参与形成的主要脑区是基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层（即“小飞蚊”）

③.短时程记忆：特点是保存时间短，仅几秒到几分钟，容易受到干扰，不稳定，记忆容量有限。前额叶是短时程记忆的重要部位，可由多种表现形式，如对影像的视觉瞬间记忆称为图像记忆；对执行某些认知行为过程中的一种暂时的信息储存称为工作记忆或操作记忆等

④.长时程记忆：特点是保存时间长，可持续几小时、几天或几年，甚至可保持终生形成远期记忆。其形成是在海马和其他脑区内对信息进行分级加工处理的动态过程。

⑨ 长时程增强LTP是突触后神经元内Ca2+浓度升高所致，Ca2+浓度升高可启动胞内一系列第二信使反应，从而募集更多的受体嵌入突触后膜，并增加受体的敏感性。

⑩ 人类的两侧大脑半球的功能是不对等的，习惯使用右手的成年人，其语言活动中枢主要在左侧大脑皮层，因此左侧大脑皮层为语言的优势半球。右侧半球在非语词性的认知功能上占优势，如空间辨认、深度知觉、触-压觉认识、图像视觉认识、音乐欣赏的等。
一侧优势现象虽然与遗传有关，但主要是在后天生活中逐步形成的